

第八周专题研究报告

本周专题研究主要基于前两周切削仿真中关于力、热的结果，在 ABAQUS 软件下，仿真研究工艺系统（刀具、工件）的受力变形情况，分析变形对尺寸精度的影响。

与上周类似，小组成员在实验中仍基于单因素实验分析方法，将进给量 f 作为变量开展五组实验，分别为 $f=0.1$, $f=0.12$, $f=0.14$, $f=0.16$, $f=0.18$ ；每组实验下开展四次实验，变量为切削深度，分别为：

Job-1: $ap=1.0$ Job-2: $ap=1.25$ Job-3: $ap=1.5$ Job-4: $ap=1.75$

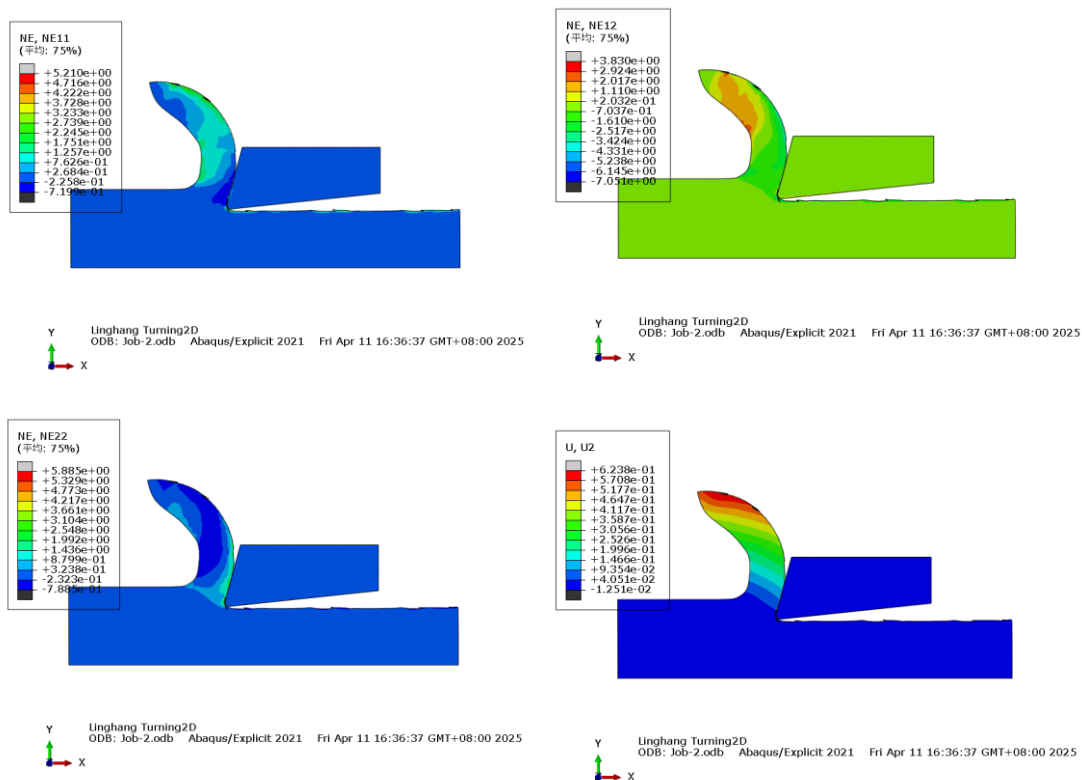
其余参数设置如下：

工件: $W=2$, $B=0.4$;

刀具: $L=0.794$, $H=0.318$, 前角 $=15^\circ$ ，后角 $=6^\circ$

以 NE11、NE22、NE12、U2 分别表示 x 轴法向的应变、 y 轴法向的应变、剪切应变和总变形，小组成员得到数组组实验切削图像。此处先展示 $f=0.1$, Job-1 的图像，以便对四种应力的大小做出分析。

图 1 $f=0.1$ Job-1 切削变形图



根据图上信息，可以得到四种应力的分布范围与变化趋势。

NE11: 根据定义，NE11 为 x 轴方向应变。在切削过程中，该应变主要由前刀面向前推进时的挤压导致，因此在靠近前刀面的区域该应变为负

NE12: 根据定义, NE12 为作用在以 x 轴为法向的平面, 沿 y 轴方向的剪切力, 由于车刀主要沿 x 轴方向进行切削, 金属受到的剪切力主要沿 x 轴方向, 因此在切削部分 NE12 较小; 而对于已切削部分的上表面, 由于 y 轴热变形具有不均匀性, 且该部分受到下表面切削行为的挤压, 容易产生 y 轴方向的剪切应变, 从而产生较大的 NE12。因此, NE12 主要分布在已切削部分, 且上表面大于下表面, 受挤压的背部 NE12 最大。

NE22: 根据定义, NE22 为 y 轴方向的应变。切削过程中, 材料在 y 轴方向上主要受刀片挤压, 因此应变值为负, 且主要集中在与前刀面直接接触的第 II 变形区; 本次实验中刀片前角小, 因此该方向的挤压并不严重, 应变值较小。

U2: 根据定义, U2 为总变形, 其一方面受到切削过程的影响, 一方面受到热变形的影响。已切削部分受两因素影响时间更长, 因此应变更大, 且作用时间越长、应变越大。

为了进一步分析各变量对应变的影响效果, 我们给出 $f=0.1$ 时其他实验图像 (由于实验得到的图像繁多, 此处仅以 $f=0.1$ 为例, 分析 ap 变化的影响; 仅以 $ap=0.1$ 为例, 分析 f 变化的影响。详细实验图像将附在报告后。):

图 2 $f=0.1$ Job-2 切削变形图

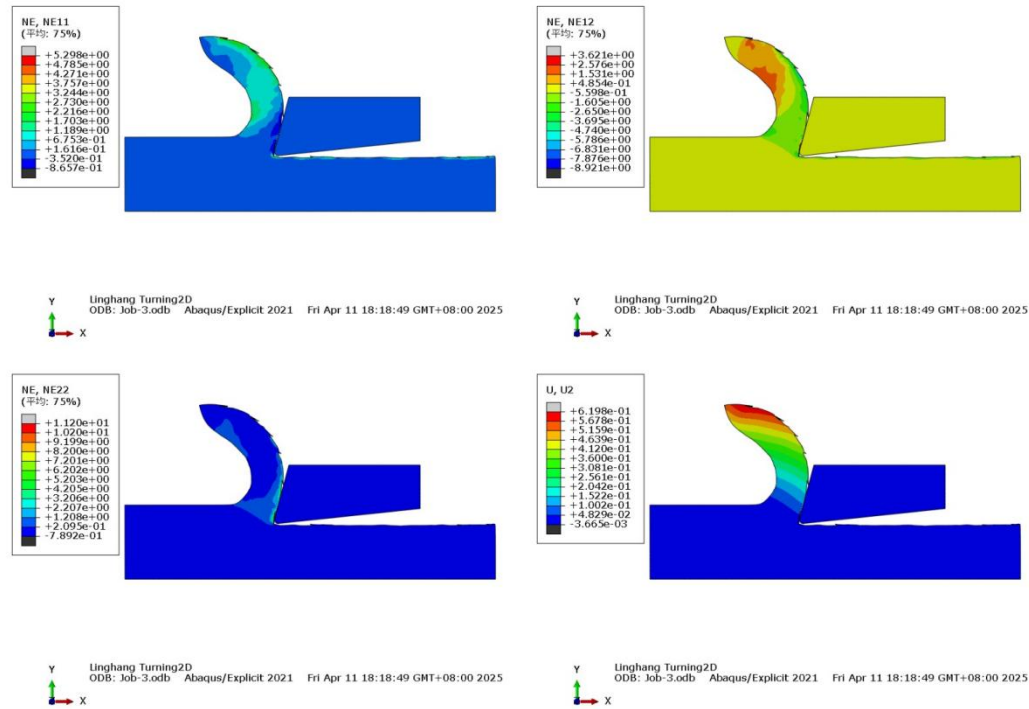


图 3 $f=0.1$ Job-3 切削变形图

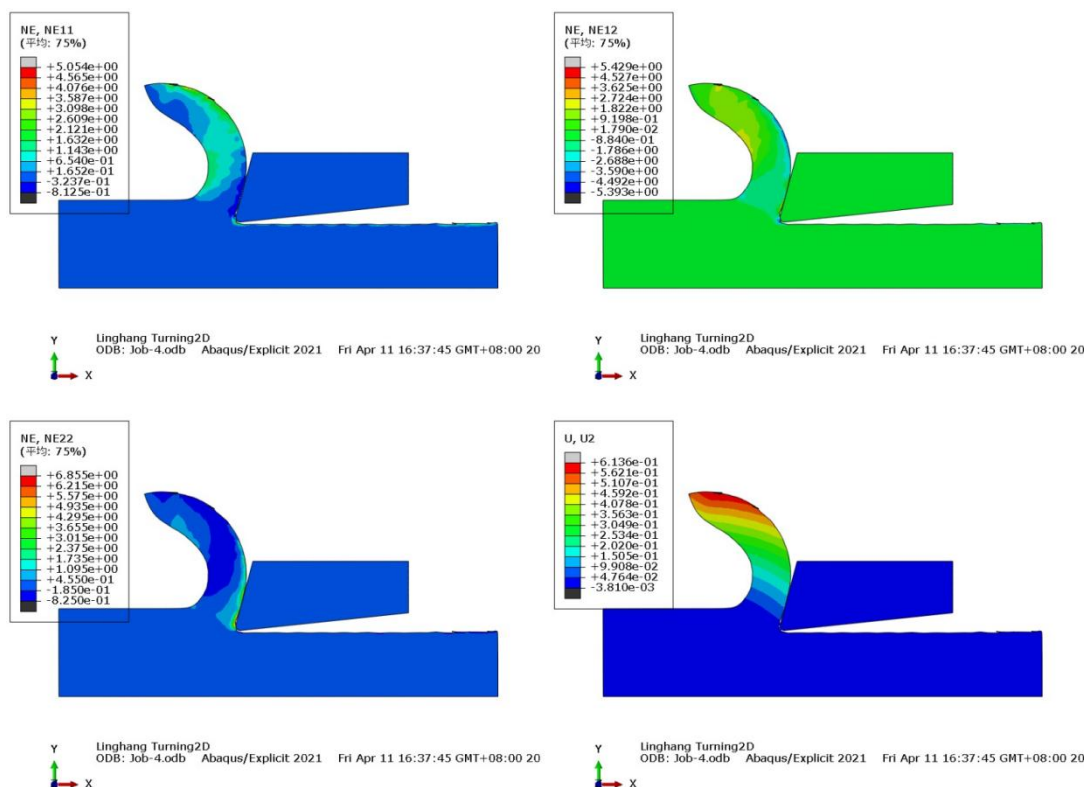
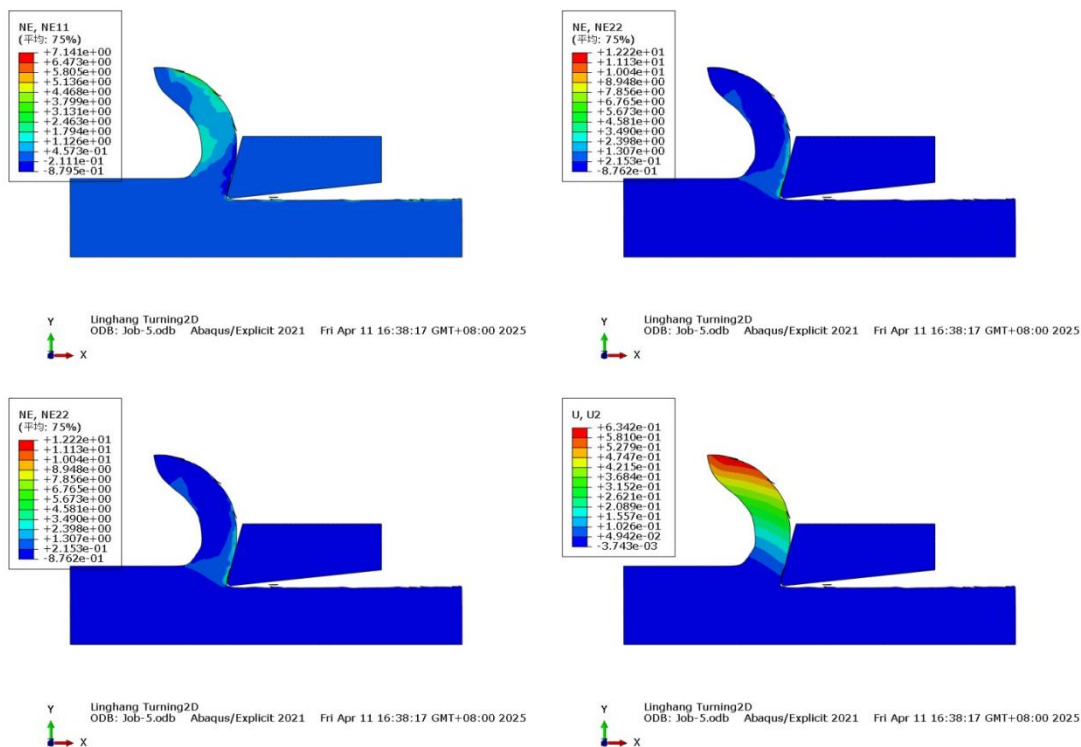


图 4 $f=0.1$ Job-4 切削变形图



可以发现，四种应变的分布范围与变化趋势与 Job-1 中情况类似。

同时，对比图像可以发现，随着切削深度的增加，NE11 的大小几乎不变，NE22 在接触前刀面处有减小的趋势，NE12 绝对值、U2 也逐渐增加。

以下以 $ap=0.1$ 为例，分析 f 变化的影响。

图 5 Job-1, $f=0.1$ 切削变形图

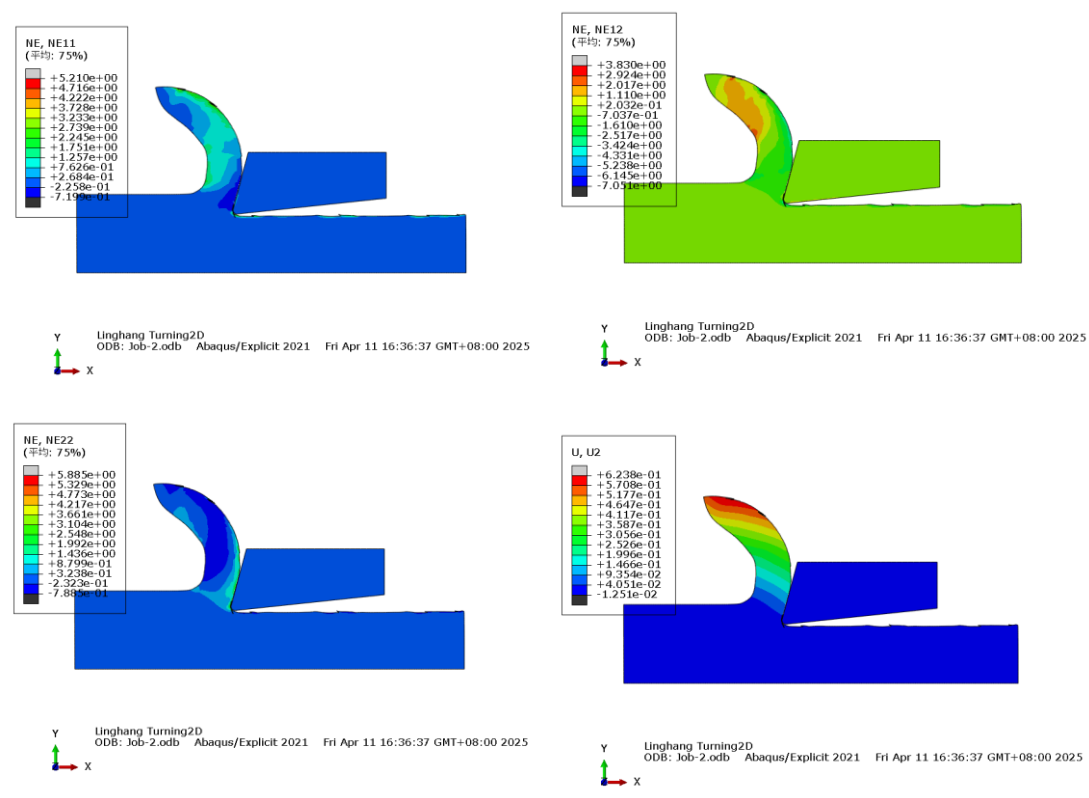


图 6 Job-1, $f=0.12$ 切削变形图

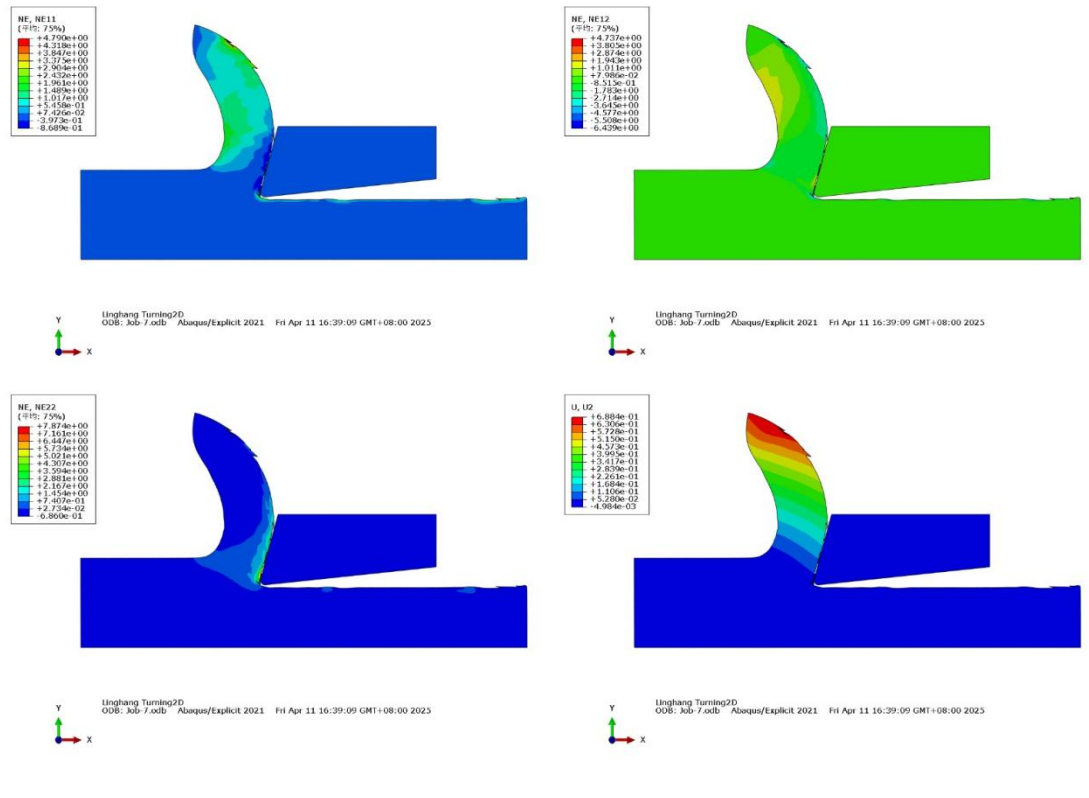


图 7 Job-1, $f=0.14$ 切削变形图

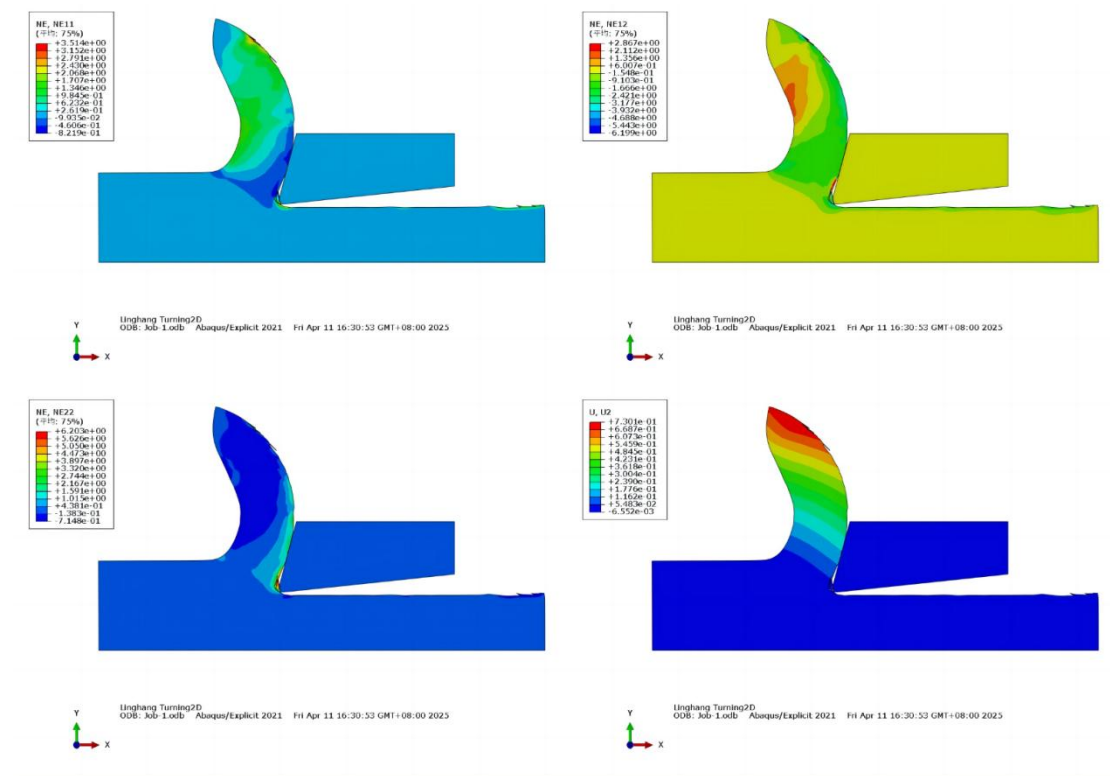


图 8 Job-1, $f=0.16$ 切削变形图

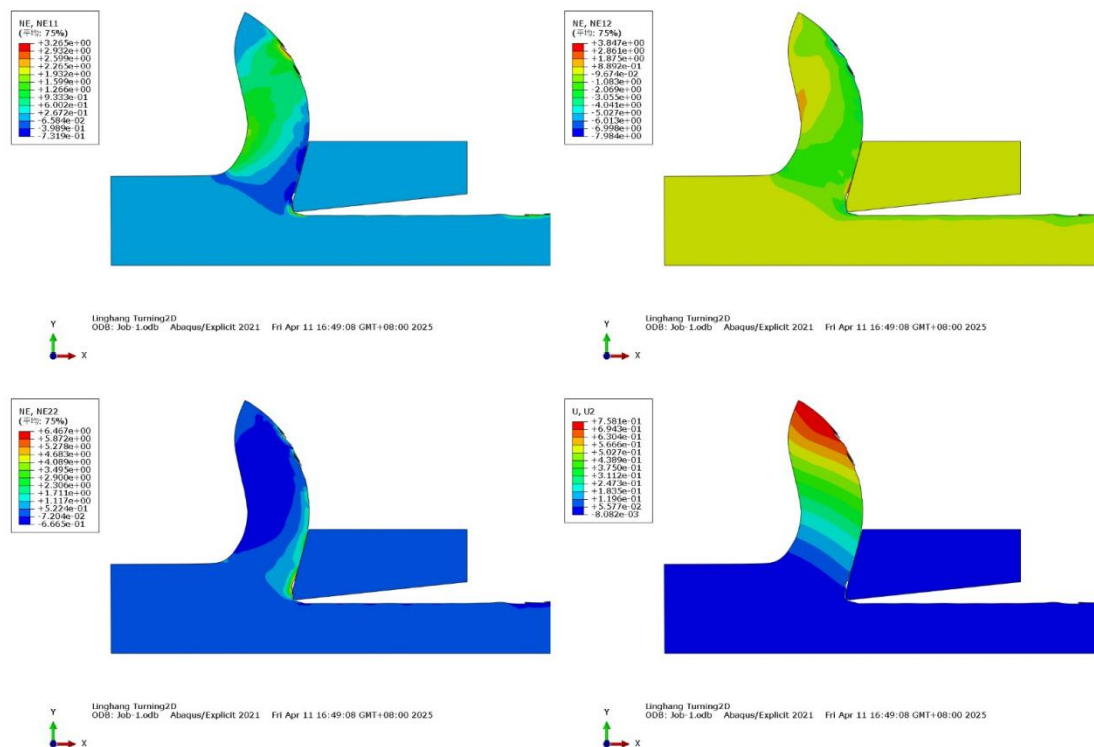
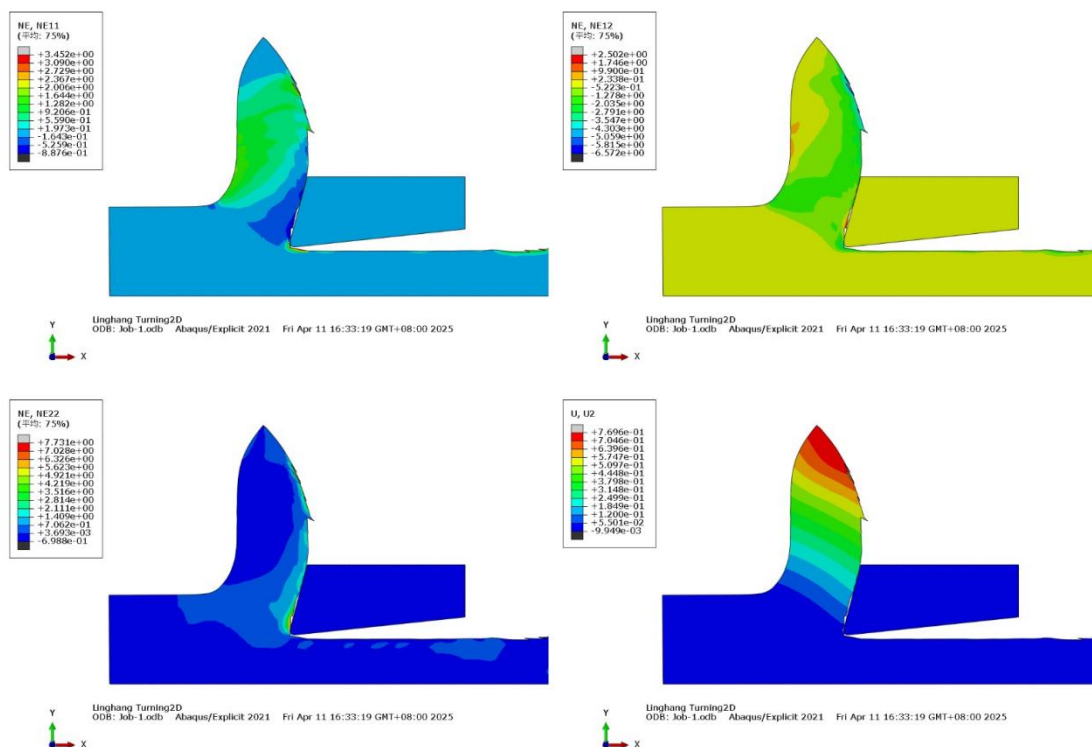


图9 Job-1, $f=0.18$ 切削变形图



观察数组图像，可以发现，随着进给量 f 不断增大， x 轴方向的应变 NE11 不断减小， y 轴方向应变 NE22 变化较小、整体呈增大趋势，剪切应变 NE12 的绝对值不断增大（即各个方向的剪切应力都在增大），总变形 U2 也在不断增大。

将两组实验合并来看，可以认为：当进给量 f 增大时，除 x 轴方向应变减小外，其余方向应变与总变形均增大；当切削深度 a_p 增加时，各方向应变即总变形均增大。因此，为了保证成品的尺寸精度，应该在保证切削效率的前提下，尽可能地减小进给量与切削深度，避免产生过大的应变而降低尺寸精度。

经验证，上文中未给出具体图片、未给出相应分析的数组实验，也满足以上得到的关系，相关图片已附在文末，可供查证。

与此同时，小组前两周的研讨内容——主切削力与 $mises$ 应力，也对成品的应变有着直接影响。其中，结合本周实验中 a_p 、 f 与应变间变化关系的结论，与上周得出的主切削力经验公式 $F_c = 6342.32 \cdot a_p^{0.993} f^{1.740}$ ，可以认为： a_p 、 f 越大，主切削力越大，成品应变越大，对尺寸精度的影响也越大。

而对于 $mises$ 应力（可认为是残余应力）而言，小组也进行了相关实验，探

究 a_p 、 f 与 mises 应力之间的关系，进而得到 mises 应力对产品尺寸精度的影响。

图 10 Job-1 工况下 mises 应力图

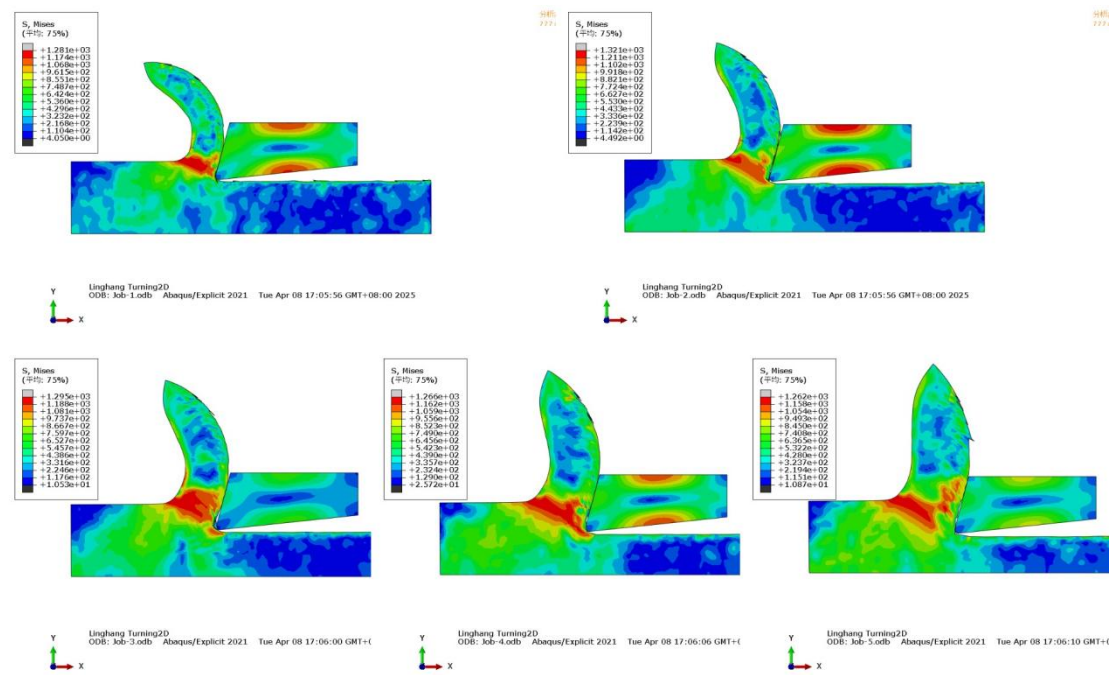


图 11 Job-2 工况下 mises 应力图

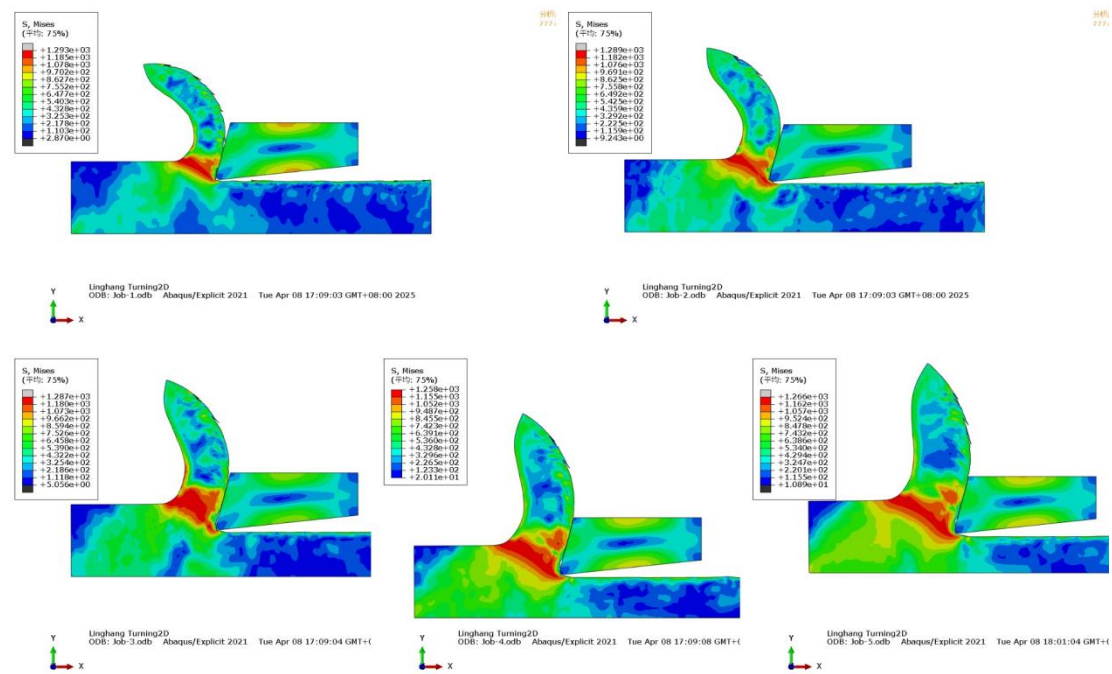


图 12 Job-3 工况下 mises 应力图

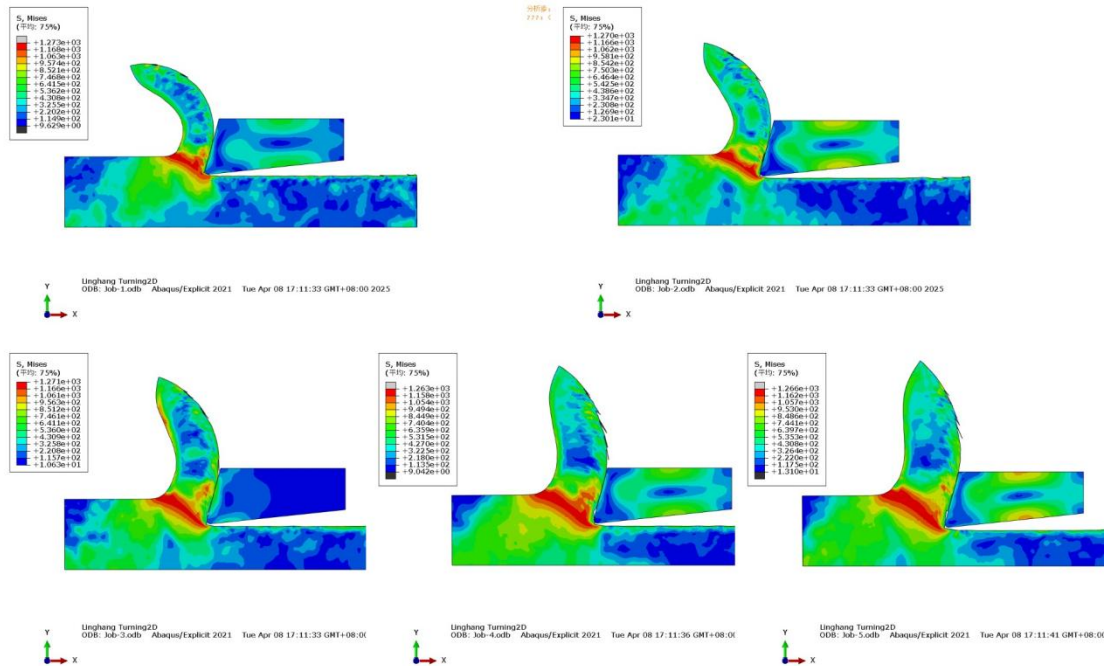
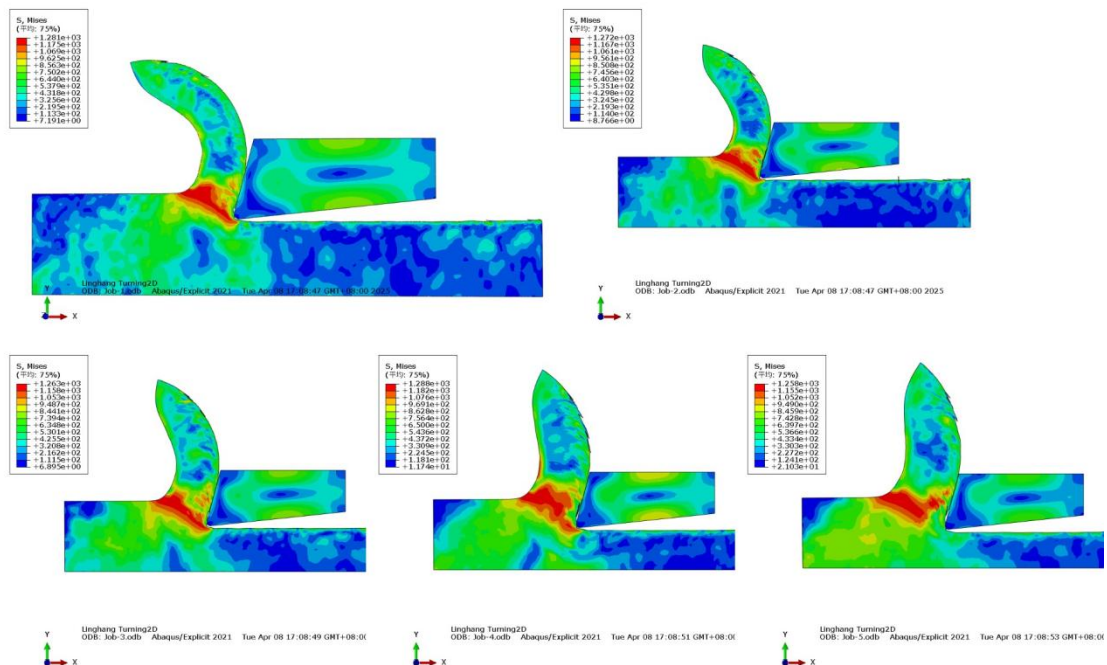


图 13 Job-4 工况下 mises 应力图



对比相同切削深度、不同进给量下的 mises 应力图，可以发现，随着进给量的增大，切削层的厚度不断增大，应力集中程度增大，mises 应力增大，残余应力增大；对比相同进给量、不同切削深度下的 mises 应力图，可以发现，随着切

削深度的增大，整个切屑和切削层的残余应力都有较为显著的增大。

综合上述所有分析，我们可以得到进给量、切削深度、主切削力、mises 应力分别与尺寸精度间的关系：

- ①进给量越大，工件表面 x 轴方向应变减小，但其余方向应变增大，会导致尺寸精度降低；
- ②切削深度越大，工件表面应变增大，会导致尺寸精度降低；
- ③主切削力越大，工件表面应变增大，会导致尺寸精度降低；
- ④进给量和切削深度的增大都会导致 mises 应力增大，即残余应力的增大，对尺寸精度的影响越大，尺寸精度降低。

附：其他实验条件下图像

图 14 f=0.12 Job-1 切削变形图

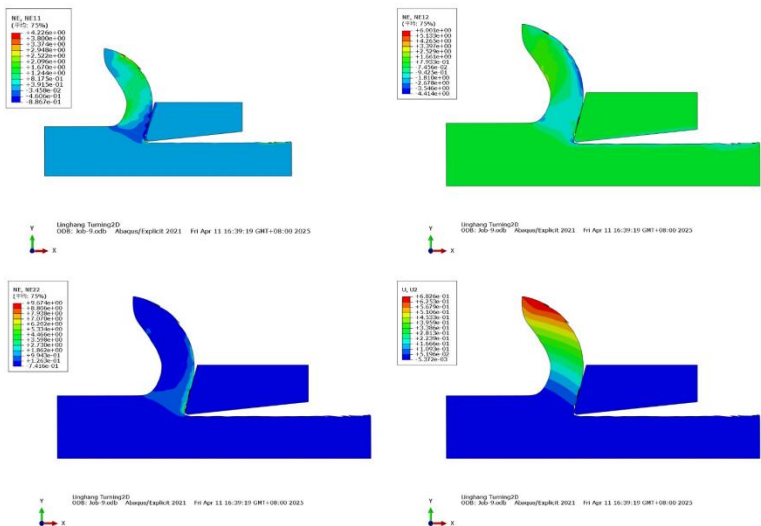


图 15 f=0.12 Job-2 切削变形图

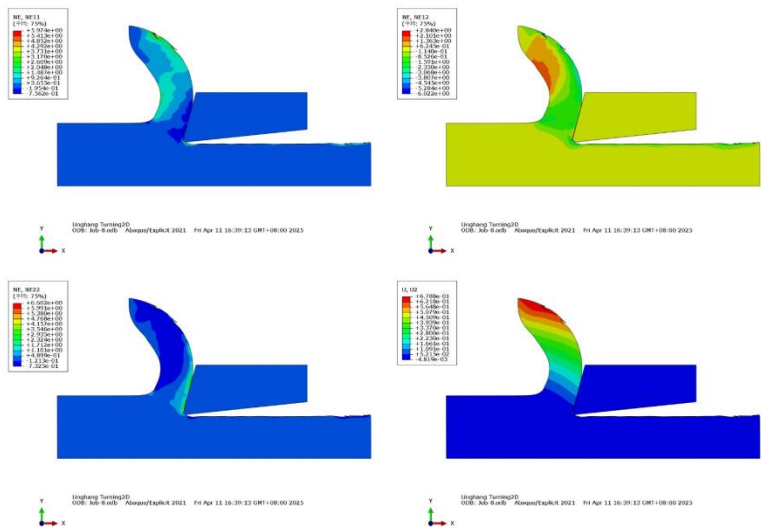


图 16 $f=0.12$ Job-3 切削变形图

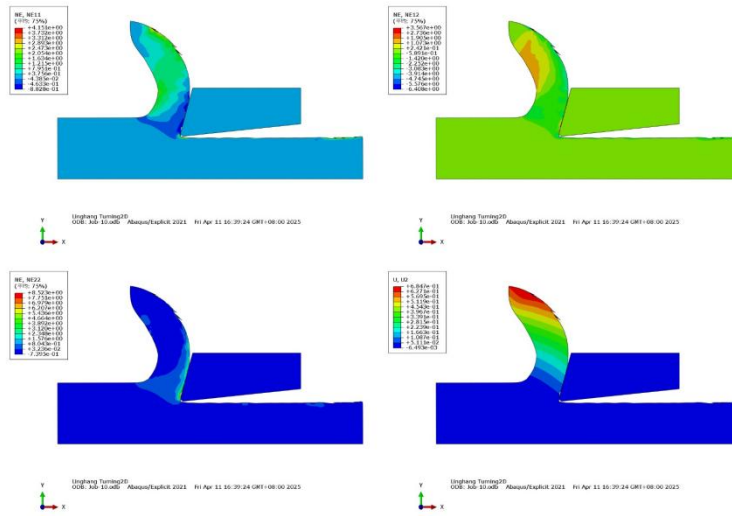


图 17 $f=0.12$ Job-4 切削变形图

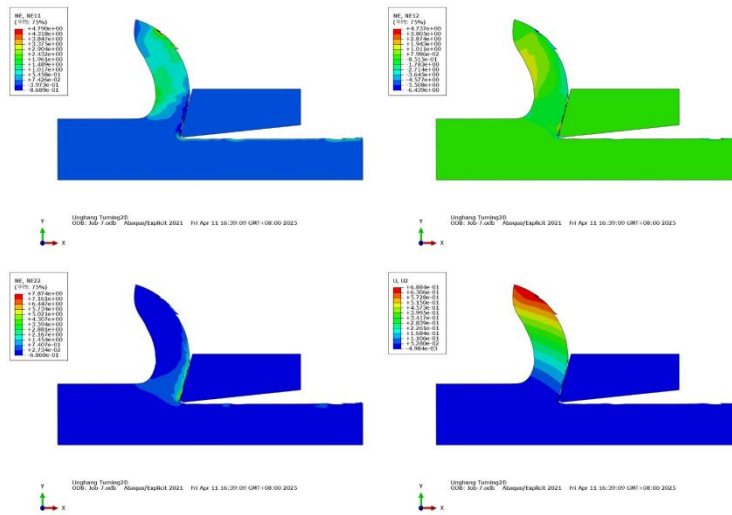


图 18 $f=0.14$ Job-1 切削变形图

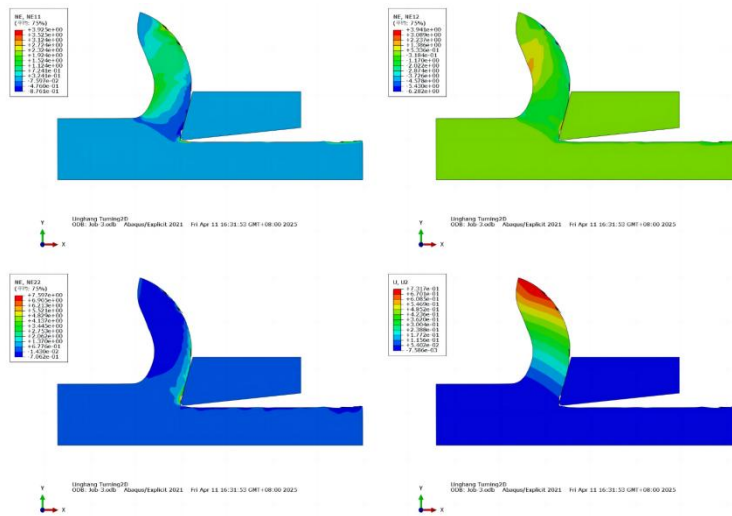


图 19 $f=0.14$ Job-2 切削变形图

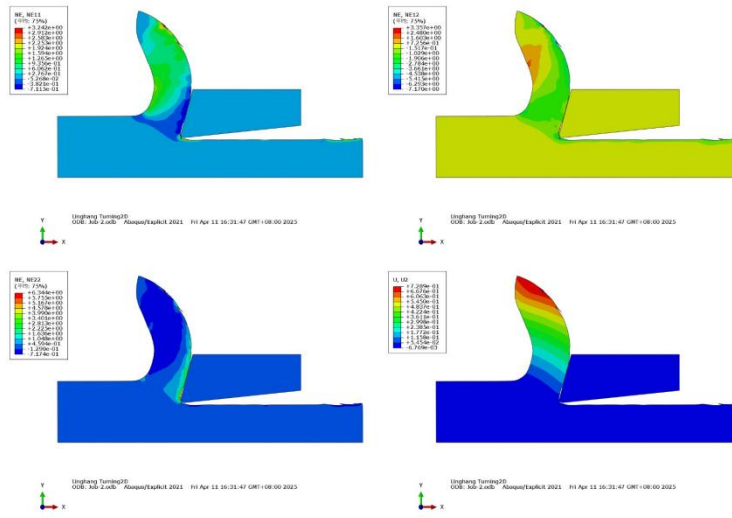


图 20 $f=0.14$ Job-3 切削变形图

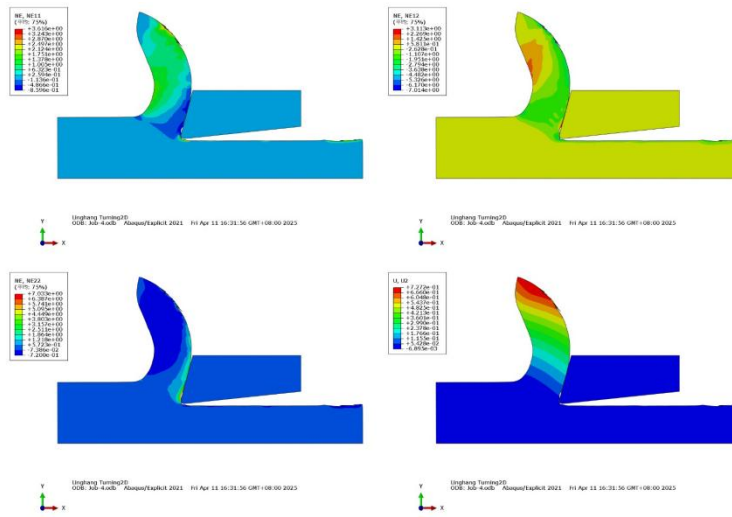


图 21 $f=0.14$ Job-4 切削变形图

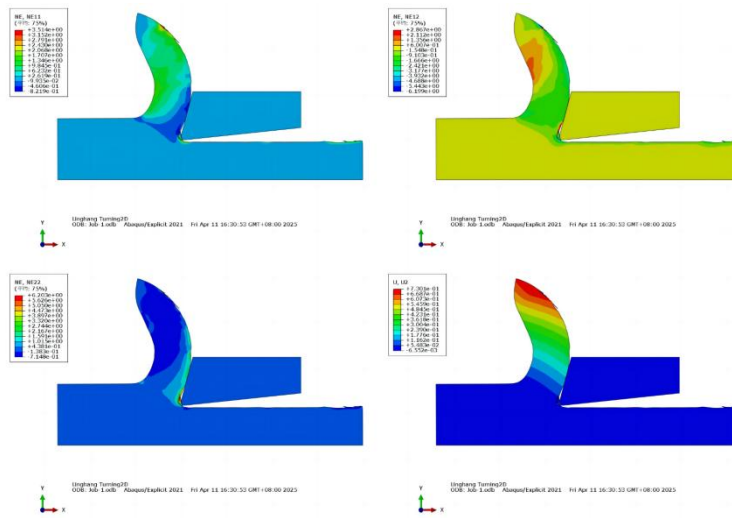


图 22 $f=0.16$ Job-1 切削变形图

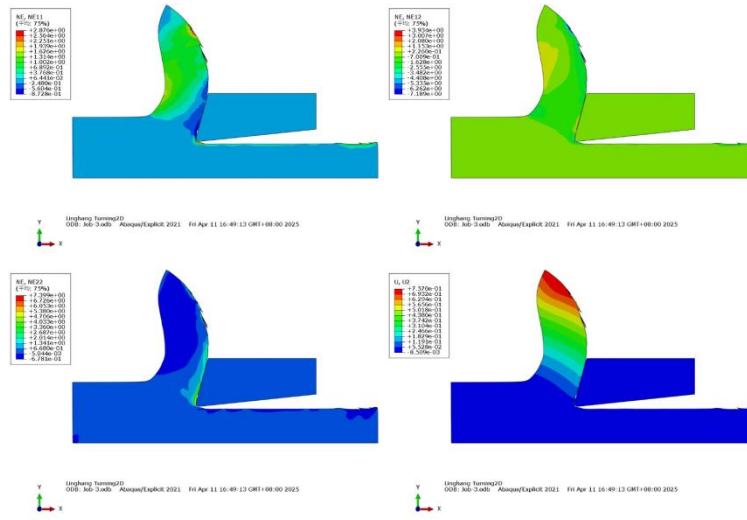


图 23 $f=0.16$ Job-2 切削变形图

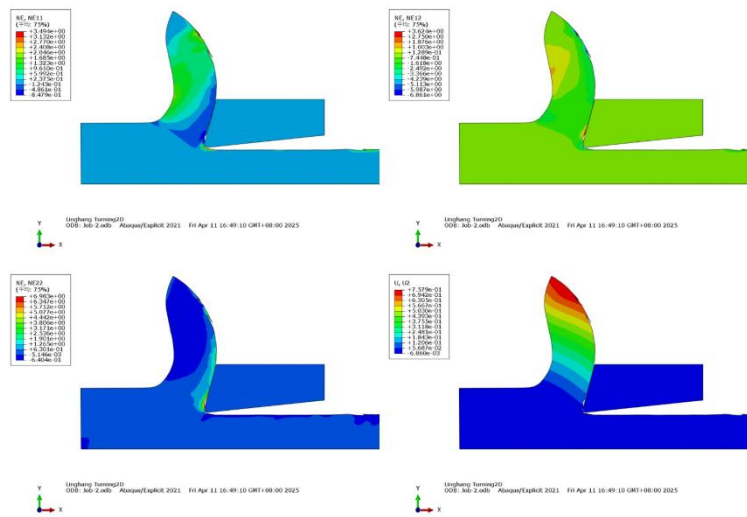


图 24 $f=0.16$ Job-3 切削变形图

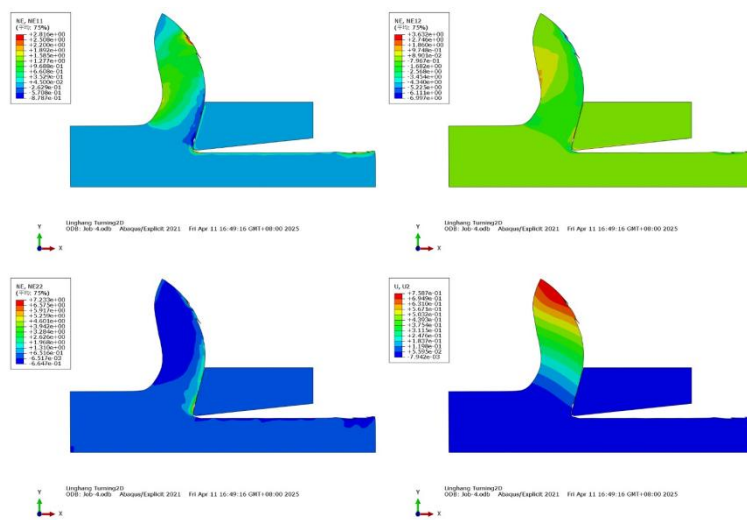


图 25 $f=0.16$ Job-4 切削变形图

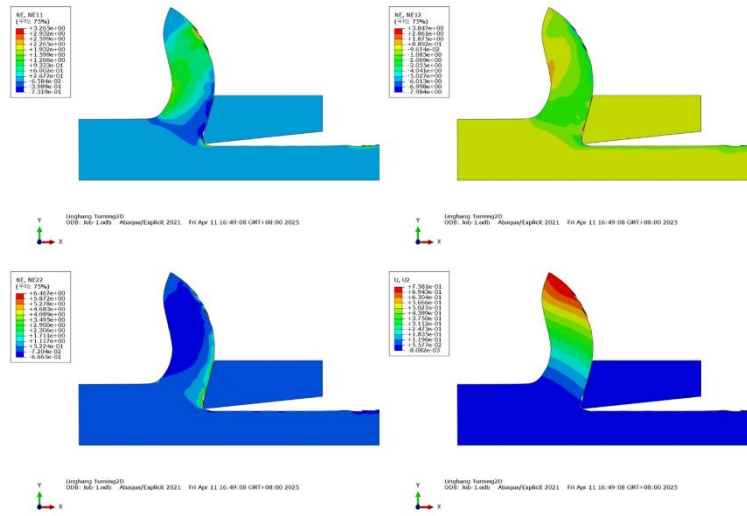


图 26 $f=0.18$ Job-1 切削变形图

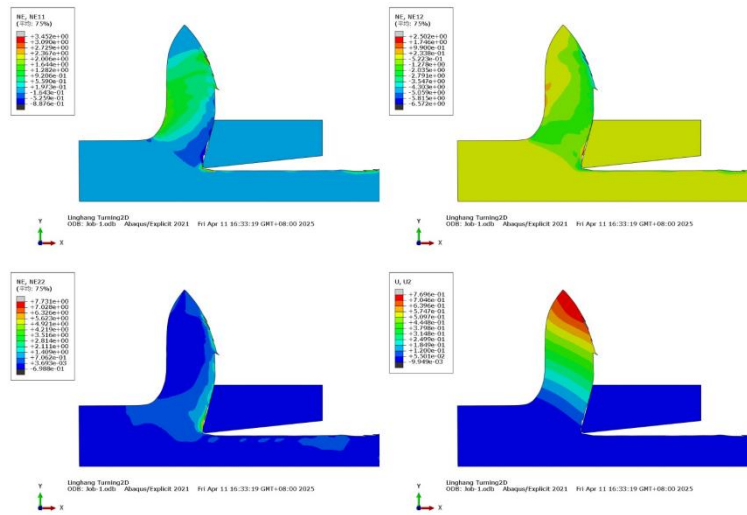


图 27 $f=0.18$ Job-2 切削变形图

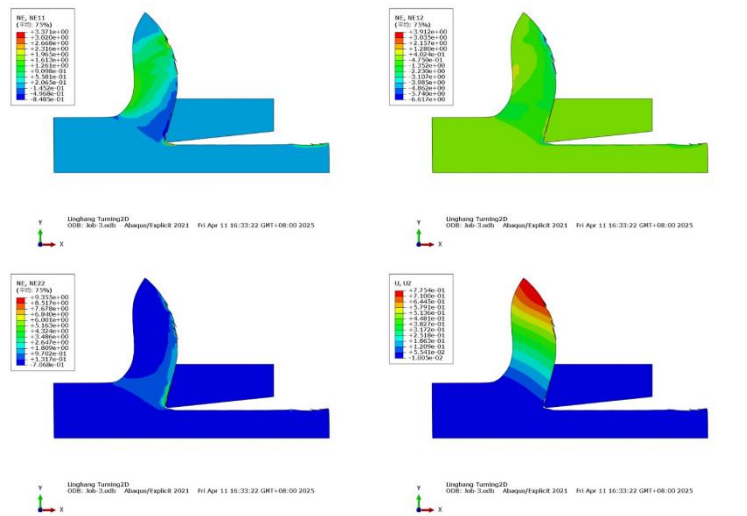


图 28 $f=0.18$ Job-3 切削变形图

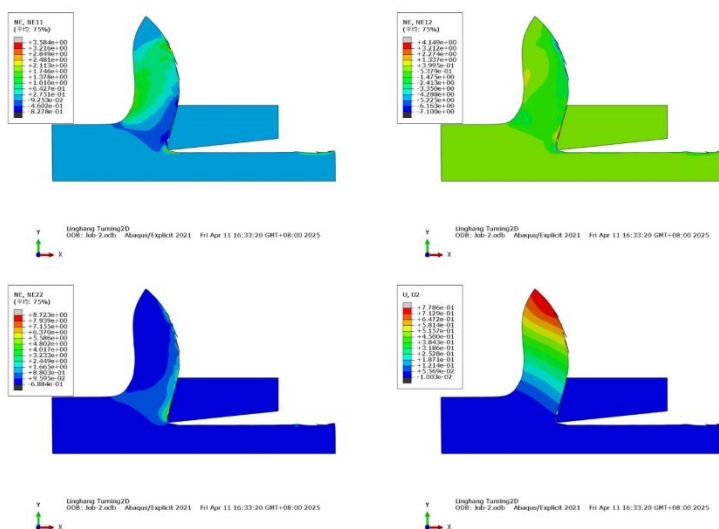


图 29 $f=0.18$ Job-4 切削变形图

